Faculté des Sciences & techniques
Licence 2 – MM2

Chapitre 2 : PROBABILITÉS CONDITIONNELLES

La notion de probabilité conditionnelle est introduite chaque fois que, pendant le déroulement d'une expérience aléatoire, une information partielle est fournie à l'expérimentateur. Un événement en conditionne un autre, si la réalisation de ce dernier dépend de la réalisation du premier. Les notions d'indépendance et de conditionnement sont donc étroitement liées.

I- INTRODUCTION.

Soit $(\Omega, \mathcal{A}, \mathbb{P})$ un espace probabilisé.

D1 : Soit $B \in \mathcal{A}$ tel que $\mathbb{P}(B) > 0$. On appelle probabiité de A sachant B le nombre $\mathbb{P}(A/B)$ ou $\mathbb{P}_B(A)$ défini par :

$$\mathbb{P}(A/B) = \frac{\mathbb{P}(A \cap B)}{\mathbb{P}(B)}$$

Propriété : L'application $\mathbb{P}_B : A \mapsto \mathbb{P}(A/B)$ est une probabilité sur $(\Omega, \mathcal{A})$.

Conséquence importante : $\mathbb{P}(\overline{A}/B) = 1 - \mathbb{P}(A/B)$

Probabilités conditionnelles et indépendance :

TH1 : Si A et B sont deux événements indépendants de probabilité non nulle, alors

$$\mathbb{P}(A/B) = \mathbb{P}(A) \text{ et } \mathbb{P}(B/A) = \mathbb{P}(B).$$

II- PROBABILITÉS COMPOSÉES.

On déduit facilement de la définition de la probabilité conditionnelle que, si A et B sont deux événements de probabilité non nulle, $\mathbb{P}(A \cap B) = \mathbb{P}(A/B)\mathbb{P}(B) = \mathbb{P}(B/A)\mathbb{P}(A)$.

Plus généralement,

TH2 : Soit $(A_i)_{1 \leq i \leq n}$ une famille d'événements telle que $\mathbb{P}(A_1 \ldots \cap A_{n-1}) \neq 0$; alors :

$$\mathbb{P}\left(\bigcap_{i=1}^{n} A_i\right) = \mathbb{P}(A_1)\mathbb{P}(A_2/A_1)\ldots\mathbb{P}(A_n/A_1 \cap \ldots \ A_{n-1}).$$

III - FORMULE DES PROBABILITÉS TOTALES.

TH3 : Soit $(Bi)_{i\in I}$ un système complet d'événements de probabilités non nulles. Alors, pour tout $A \in \mathcal{A}$,

$$\mathbb{P}(A) = \sum_{i\in I} \mathbb{P}(A/B_i)\mathbb{P}(B_i)$$

Cas particulier très utile : $\mathbb{P}(A) = \mathbb{P}(A/B)\mathbb{P}(B) + P(A/\overline{B})P(\overline{B})$.

IV- THÉORÈME DE BAYES.

Soit $(B_i)_{i\in I}$ un système complet d'événements de probabilités non nulles et A un événement de probabilité non nulle. Alors, pour tout $i_0 \in I$:

$$\mathbb{P}(B_{i_0}) = \frac{\mathbb{P}(A/B_{i_0})\mathbb{P}(B_{i_0})}{\sum_{i\in I}\mathbb{P}(A/B_i)\mathbb{P}(B_i)}$$

En particulier,

$$\mathbb{P}(B/A) = \frac{\mathbb{P}(A/B)\mathbb{P}(B)}{\mathbb{P}(A/B)\mathbb{P}(B) + \mathbb{P}(A/\overline{B})\mathbb{P}(\overline{B})}$$

Exercices Chapitre 2 : Probabilités conditionnelles

Probabilités conditionnelles

❒ Exercice 1

Dans un jeu de 32 cartes, on tire une carte au hasard. Calculer la probabilité que la carte tirée soit un roi sachant que l'événement « la carte tirée est un pique » est réalisé ?

❒ Exercice 2

Un sac contient 7 billes rouges, 5 billes blanches et 3 billes noires. On tire successivement 3 billes. Quelle est la probabilité pour que la première bille tirée soit rouge, la deuxième blanche et la troisième noire si chaque bille est :

❶ remise dans le sac après tirage ;

❷ non remise dans le sac.

❒ Exercice 3

Soit $(A_i)_{i\in I}$ un système complet d'événements de probabilités non nulles ; Montrer que pour tout événement B de probabilité non nulle, nous avons :

$$\mathbb{P}(A_i|B) = \frac{\mathbb{P}(A_i)\,\mathbb{P}(B|A_i)}{\sum_{j\in I}\mathbb{P}(A_j)\,\mathbb{P}(B|A_j)}$$

❒ Exercice 4

Soient A_1 et A_2 deux ensembles de boules. On suppose que A_1 contient 75% de boules blanches et que A_2 en contient 50%. En outre, on suppose que A_1 contient 3 fois plus de boules que A_2. On place les boules de A_1 et de A_2 dans une même urne et on en tire une au hasard : on constate qu'elle est blanche. Quelle est la probabilité que cette boule provienne de A_1 ?

❒ Exercice 5

Dans un élevage de moutons, la probabilité qu'un animal soit atteint par une maladie M est 0,3. La probabilité qu'un mouton qui n'est pas atteint par M ait une réaction positive à un test T est 0,9 ; la probabilité qu'un mouton atteint par M ait une réaction positive à T est 0,8. Quelle est la probabilité qu'un mouton pris au hasard et ayant une réaction positive à T soit atteint par M ?

❒ Exercice 6

Le quart d'une population est vacciné. On constate que parmi les malades il y a 1 vacciné pour 4 non vaccinés ; de plus, parmi les vaccin´es, il y a 1 malade sur 12 ? Quelle est la probabilité de tomber malade pour un individu non vacciné ? Le vaccin est-il efficace ?

❒ Exercice 7

Une urne contient initialement b bonbons blancs et r bonbons rouges. On effectue des tirages successifs d'un bonbon dans cette urne selon le protocole suivant : si à un rang quelconque on obtient un bonbon rouge, celui-ci est remis dans l'urne avant le tirage suivant et si à un rang quelconque on obtient un bonbon blanc, on le mange.

❶ Quelle est la probabilité, au cours des n premiers tirages de tirer exactement un bonbon blanc ? de

❷ manger au moins un bonbon ?

❸ Sachant qu'au cours des n premiers tirages, on a tiré exactement un bonbon blanc, quelle est la probabilité qu'il ait été tiré en dernier ?

❒ Exercice 8

Une urne contient 6 boules blanches et 5 rouges. On en extrait successivement les boules sans remettre dans le sac les boules sorties. On appelle p_n la probabilité pour qu'au n-ième tirage, la boule rouge apparaisse pour la première fois. Calculer p_n pour tout entier n.

❒ Exercice 9

Soit $(\Omega, A, \mathbb{P})$ un espace probabilisé. On considère 3 évènements A, B et X tels que $\mathbb{P}(A) = 1/2, \mathbb{P}(B) = 3/5, \mathbb{P}(A\ B) = 1/5, \mathbb{P}(X/A) = \mathbb{P}(X/B) = 1/2$ et $1/\mathbb{P}(X) \in \mathbb{N}$. Calculer $\mathbb{P}(X)$.